LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

MULTIPLEXER DEMULTIPLEXER



OLEH

Nama Praktikan: Vinana Sekar Asri (241344093)

Partner : Tsabita Aqila (241344092)

Tanggal Praktik : Jum’at, 16 Mei 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I. Tujuan Praktikum ……

II. Dasar Teori ……

III. Alat Dan Bahan ……

IV. Langkah Kerja ……...

V. Tabel Percobaan ……...

VI. Analisis Data ……...

VII. Pertanyaan dan Jawaban ……...

VIII. Kesimpulan ……..

IX. Daftar Pustaka ……..

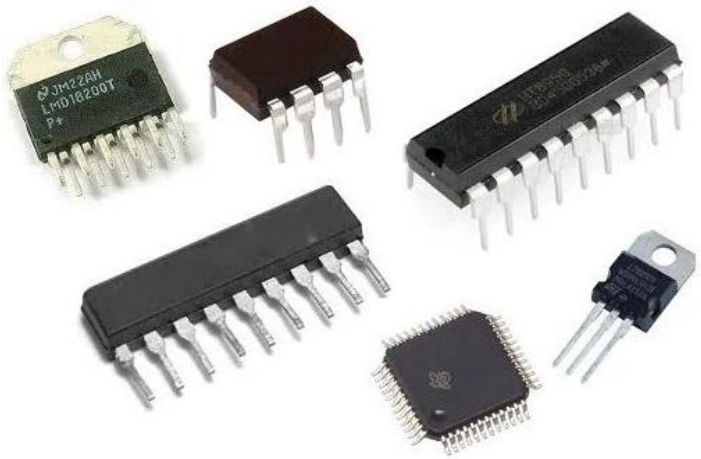
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa memahami cara kerja MUX DEMUX
2. Mahasiswa mencoba untuk merangkai MUX DEMUX dengan benar
3. Mahasiswa menyimpulkan cara MUX DEMUX

II. DASAR TEORI

1. Integrated Circuit (IC)

IC (Integrated Circuit) adalah Komponen Elektronika Aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan Transistor, Resistor dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah Rangkaian Elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC (Integrated Circuit) juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 (tiga) hingga ratusan kaki (terminal). Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, Switching, pengontrol hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah Komponen Elektronika dipergunakan sebagai Otak dalam sebuah Peralatan Elektronika. IC merupakan komponen Semi konduktor yang sangat sensitif terhadap ESD (Electro Static Discharge). Jadi, diperlukan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kerusakan IC tersebut. IC berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. [1]



Bahan utama yang membentuk sebuah IC yaitu bahan semikonduktor. Silikon adalah bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi IC. Sebelum ditemukannya IC, peralatan elektronik saat itu umumnya memakai tabung vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran lebih kecil. Untuk merangkai sebuah rangkaian elektronika yang rumit dan kompleks, memerlukan komponen transistor dalam jumlah yang banyak sehingga ukuran perangkat elektronika yang dihasilkan berukuran besar dan tidak portable. [2]

Berikut merupakan jenis-jenis IC:

1. IC C-MOS

   IC C-MOS (Complementary with MOSFET) yang berisi rangkaian yang merupakan gabungan dari beberap komponen MOSFET untuk membentuk gate-gate dengan fungsi logic seperti halnya IC-TTL. Dalam satu kemasan IC C-MOS dapat berisi beberapa macam gate (gerbang) yang dapat melakukan berbagai macam fungsi logic seperti AND,NAND,OR,NOR,XOR serta beberapa fungsi logic lainnya seperti Decoders, Encoders, Multiflexer dan Memory. CMOS juga sering disebut complementary-symmetry metal–oxide–semiconductor or COSMOS (semikonduktor–logam–oksida komplementer-simetris). Kata komplementer-simetris merujuk pada kenyataan bahwa biasanya desain digital berbasis CMOS menggunakan pasangan komplementer dan simetris dari MOSFET semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n untuk fungsi logika. Dua karakter penting dari CMOS adalah kekebalan desahnya yang tinggi dan penggunaan daya statis yang rendah.

2. TTL (Transistor transistor Logic)

   IC yang paling banyak digunakan secara luas saat ini adalah IC digital yang dipergunakan untuk peralatan komputer, kalkulator dan system kontrol elektronik. IC digital bekerja dengan dasar pengoperasian bilangan Biner Logic(bilangan dasar 2) yaitu hanya mengenal dua kondisi saja 1(on) dan 0(off). Jenis IC digital terdapat 2(dua) jenis yaitu TTL dan CMOS. Jenis IC-TTL

dibangun dengan menggunakan transistor sebagai komponen utamanya dan fungsinya dipergunakan untuk berbagai variasi Logic, sehingga dinamakan Transistor.

3. IC Linear

   Perbedaan utama dari IC Linear dengan Digital ialah fungsinya, dimana IC digital beroperasi dengan menggunakan sinyal kotak (square) yang hanya ada dua kondisi yaitu 0 atau 1 dan berfungsi sebagai switch/saklar, sedangkan IC linear pada umumnya menggunakan sinyal sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier(penguat). IC linear tidak melakukan fungsi logic seperti halnya IC-TTL maupun C-MOS dan yang paling populer IC linier didesain untuik dikerjakan sebagai penguat tegangan. Dalam kemasan IC linier terdapat rangkaian linier, diman kerja rangkaiannya akan bersifat proporsional atau akan mengeluarkan output yang sebanding dengan inputnya. Salah satu contoh IC linear adalah jenis Op-Amp. [3]

2. Kabel Jumper

   Kabel Jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik.



Kabel jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya supaya lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Konektor female berfungsi untuk menusuk dan konektor male berfungsi untuk ditusuk. [4]

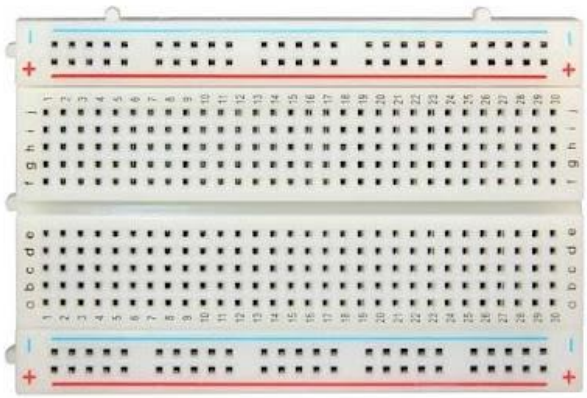
3. Multimeter Digital

Multimeter digital adalah alat ukur listrik serbaguna yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter kelistrikan, seperti tegangan (volt), arus (ampere), resistansi (ohm), dan beberapa fitur tambahan seperti pengukuran kapasitansi, frekuensi, dan suhu. Berbeda dengan multimeter analog, multimeter digital menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka pada layar LCD, sehingga lebih akurat dan mudah dibaca. [5]



4. Protoboard

Protoboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder. Dengan memanfaatkan protoboard, kompone-'komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain.Protoboard umumnya terbuat dari plastik dengan banyak lubang-lubang diatasnya. Lubang-lubang pada protoboard diatur sedemikian rupa membentuk pola sesuai dengan pola jaringan koneksi di dalamnya. [6]



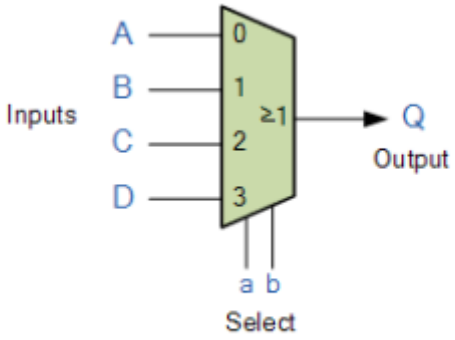
5. Multiplexer Demultiplexer

(MUX) Multiplexer adalah mekanisme melewatkan beberapa jalur input data lewat sebuah jalur output, untuk membedakan input mana yang dikirimkan maka multiplexer juga memiliki bit select yang berfungsi memberikan informasi pada penerima data tersebut berasal dari jalur/chanel yang benar. Sebuah rangkaian / IC yang mampu menseleksi beberapa input untuk dikirimkan lewat 1 jalur output dengan bantuan select bit. Tujuan utama multiplexing adalah menghemat jalur pengiriman yang biasanya memiliki jarak yang cukup jauh misalnya line telepon.



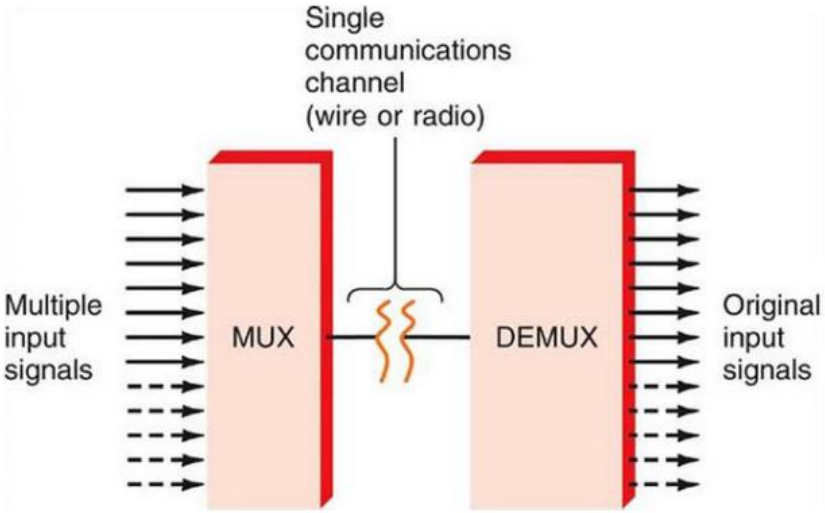
Dalam dunia elektronik, multiplexer mengijinkan beberapa sinyal analog dilewatkan dalam 1 interface ADC (analog to digital converter). Bentuk multiplexer dibagi 2 yaitu TDM (time division multiplexing) dan FDM (frequency division multiplexing), dalam komunikasi suara telepon analog, suara pelanggan yang satu dengan yang lain dilewatkan melalui frequensi berbeda selebar 4KHz. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam komunikasi digital lewat modem ADSL (Asynchronus Digital Subscriber Line) TDM memberikan jatah layanan pada pelanggan setiap 250 mikrodetik untuk dilewatkan pada jaringan.

Cara kerja multiplexer adalah dengan empat buah input, dua buah selector dan satu buah output. Multiplexer bekerja dengan menseleksi seluruh input untuk dikeluarkan pada output. Cara seleksinya ditentukan oleh dua bit selector a dan b.



rangkaian contoh multiplexer

Pada saat selector a dan b bernilai 0 maka multiplexer akan mengirimkan data dari input A ke output, saat nilai selector 01 maka output diambilkan dari input B. Disisi penerima dipasanglah alat yang bernama demultiplexer (DEMUX) Fungsi demultiplexer adalah mengubah input dari 1 channel menjadi beberapa jalur sesuai dengan informasi selection bit yang dikirimkan untuk kemudian diteruskan kepada jalur2 yang dituju. Prinsip kerjanya sama seperti demultiplexer hanya saja inputnya yang tunggal, dan outputnya yang banyak. Seperti Multiplexer, Demux juga menggunakan selector untuk meneruskan outputnya. Perbedaan multiplexer dan demultiplexer adalah pada fungsinya yang berkebalikan, multiplexer memilih input berdasar selector, sedangkan demultiplexer memilih output berdasar selector. Persamaan multiplexer dan demultiplexer adalah keduanya sama-sama membutuhkan selector untuk memilih data, dan menggunakan selector berbasis 2 pangkat n. [7]

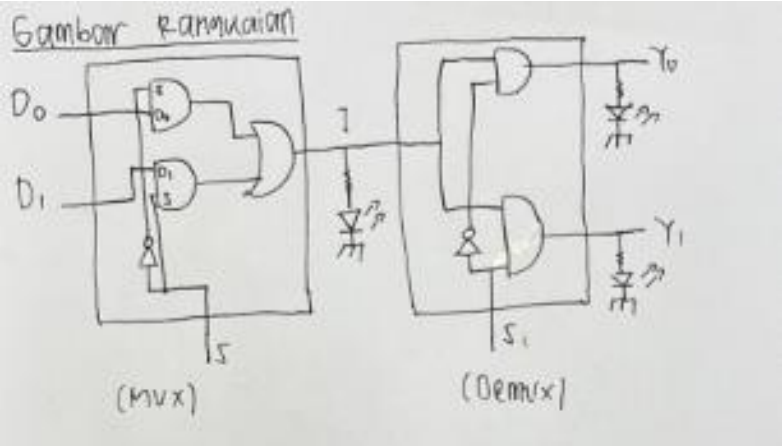


III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Protoboard
2. Multimeter Analog/Digital
3. Resistor 330 Ω
4. Kabel jumper secukupnya
5. USB to Capit buaya
6. LED
7. IC 7408, 7432, 7404
8. Catu Daya 5 volt

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Siapkan alat pengukuran dan komponen-komponen yang dibutuhkan
2) Pasangkan IC pada protoboard yang telah disediakan sebelumnya sesuai dengan aturan pemasangan IC
3) Pasangkan kabel jumper sisi positif (VCC) pada kaki 14 dan sisi negatif pada kaki 7 (ground) sesuai IC yang digunakan
4) Kemudian, sambungkan output IC pada LED menggunakan resistor dan kabel jumper
5) Rangkai rangkaian berdasarkan gambar dibawah ini



6) Kemudian masukkan input “0” atau “1” sesuai dengan truth tabel yang sudah dibuat sebelumnya

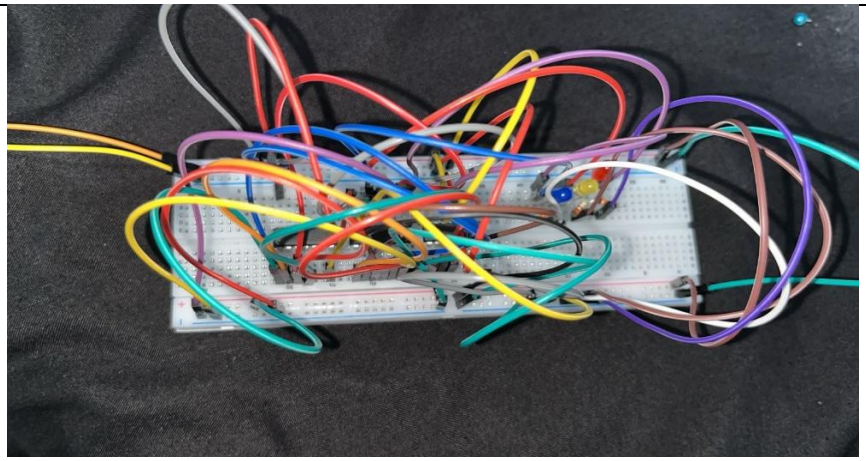
7) Lalu, catat data sesuai pratikum yang telah dilakukan bergantian disesuaikan dengan IC

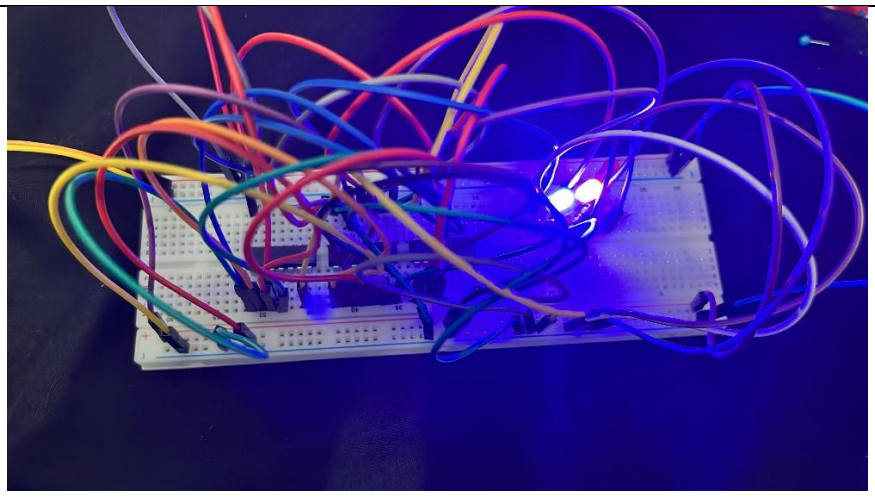
V. HASIL PERCOBAAN

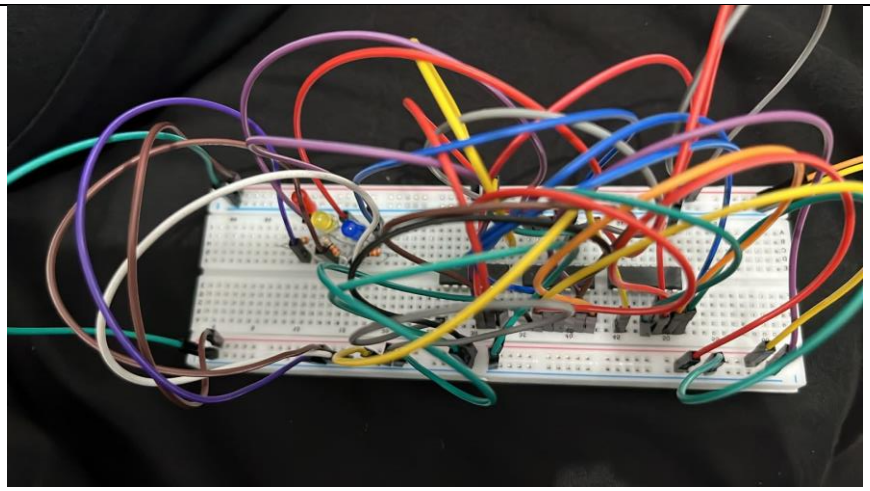
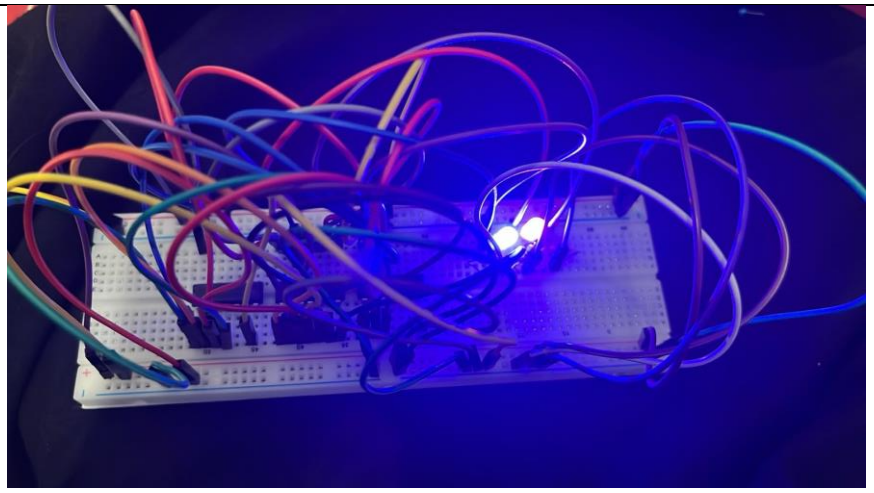
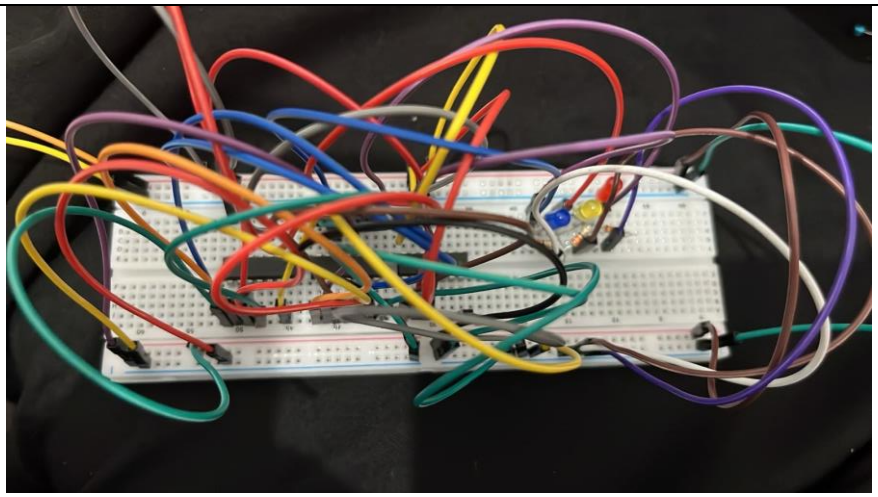
1, Tabel hasil percobaan

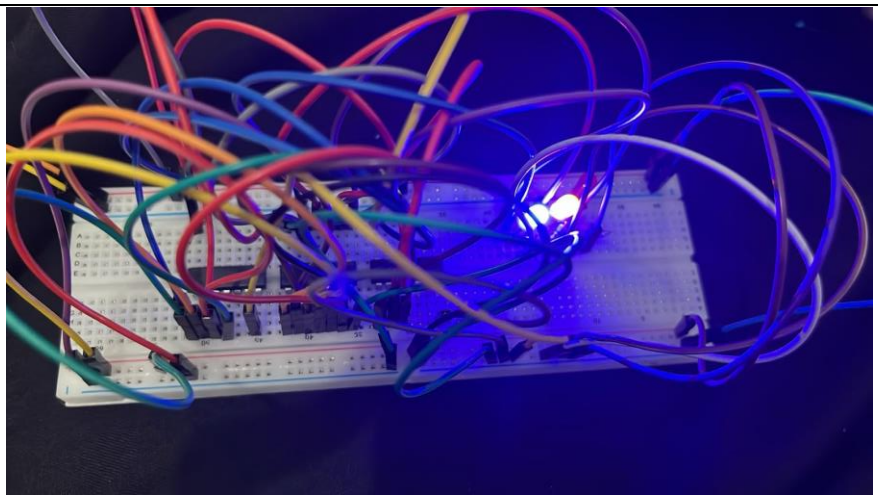
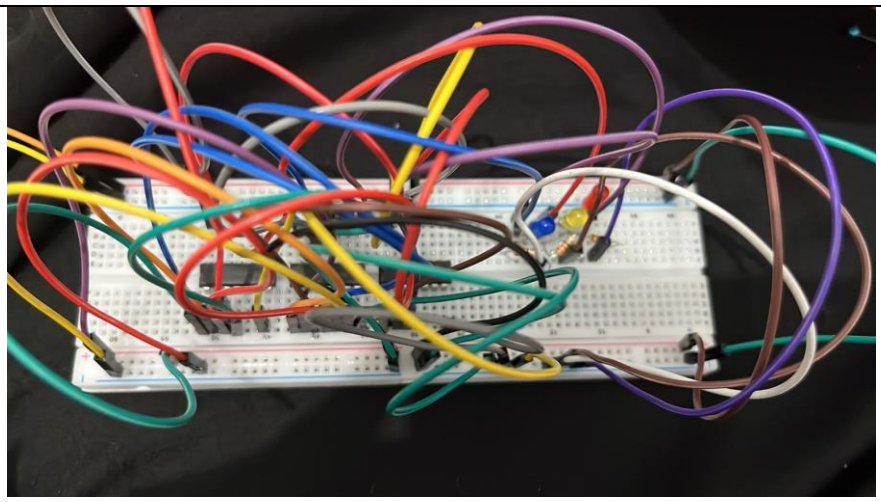
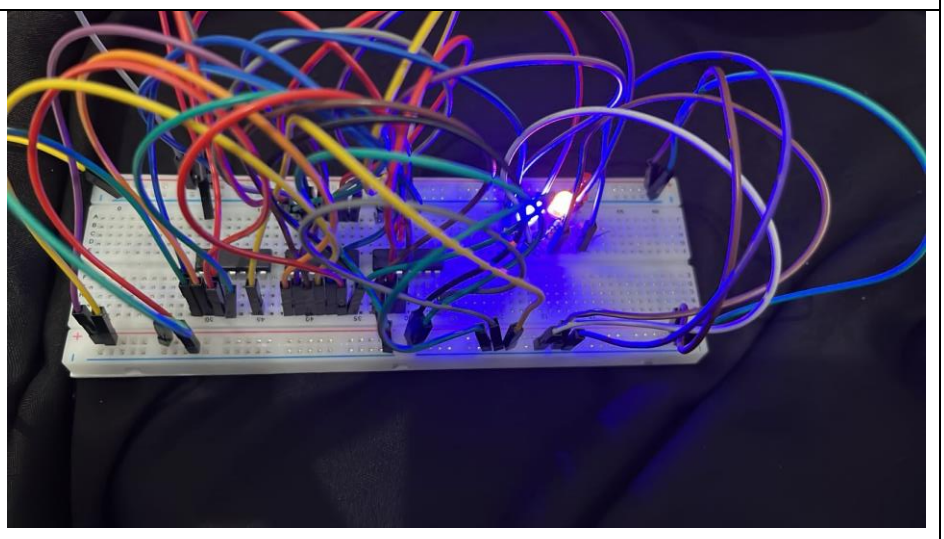
$S = 0 \rightarrow D_0$

$S = 1 \rightarrow D_1$

<table>
<tr><th>S_0</th><th>S_1</th><th>D0</th><th>D1</th><th colspan="2">I</th><th>Rangkaian</th></tr>
<tr><td rowspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td rowspan="2">D_0 =</td><td>0</td><td rowspan="2">  </td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
</table>



	0	0	1		0	
	0	1	1		1	
1	0	0	0	D_1 =	0	

	0	0	1		0	
	0	1	0		1	
	0	1	1		1	

VI. ANALISIS

Terlihat pada hasil percobaan yang telah dilakukan bahwasanya mux demux masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dimana fungsi utama dari mux adalah menggabungkan banyak input menjadi satu output sedangkan demultiplexer membagi satu input menjadi beberapa output hanya dengan 3 IC yaitu AND, NOT, dan OR. Maing-masing dari multiplexer dan demultiplexer mengunakan selektor pada multiplexer selektor digunakan untuk memilih input dan demultiplexer menggunakan selektor untuk memilih output tujuan. Kemudian pada multiplexer digunakan rumus umum 2^n input dengan 1 output dan n line selektor. Sedangkan untuk demux 1 input dengan 2^nouput dan n line selektor.

VIII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum BCD Adder, dapat disimpulkan bahwa MUX (Multiplexer) dan DEMUX (Demultiplexer) adalah komponen penting dalam sistem digital dan komunikasi. MUX digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal input menjadi satu jalur output, sedangkan DEMUX berfungsi untuk membagi satu sinyal input ke beberapa jalur output. Keduanya bekerja secara berlawanan dan sering digunakan bersama dalam aplikasi transmisi data, komunikasi, dan sistem kontrol.

Dengan menggunakan MUX dan DEMUX, efisiensi penggunaan jalur transmisi meningkat karena memungkinkan pengiriman banyak data melalui satu jalur, yang kemudian dapat dipisahkan kembali di sisi penerima. Selain itu, penggunaannya mempermudah desain sirkuit logika yang kompleks

IX. DAFTAR PUSTAKA

1. pendidikan.elektro.ft.unesa.id, “IC integrated circuit mengenal jenis-jenis komponen elektronika beserta fungsi dan simbolnya”[Online]. Available: https://pendidikan-elektro.ft.unesa.ac.id/post/ic-integrated-circuit-mengenal-jenis-jenis-komponen-elektronika-beserta-fungsi-dan-simbolnya. [Diakses 12 Maret 2025]
2. kumparan.com, “pengertian intergrated circuit dan fungsinya”[Online]. Available: https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-integrated-circuit-dan-fungsinya-21bVAG8u9UH. [Diakses 12 Maret 2025]
3. Arduino.biz.id, “pengertian ic jenis ic fungsi ic”[Online]. Available: https://www.arduino.biz.id/2022/09/pengertian-ic-jenis-ic-fungsi-ic-cara.html. [Diakses 12 Maret 2025]
4. Arduinoindonesia.id, “pengertian jenis dan cara kerja kabel jumper [Online]. Available: https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabel-jumper-arduino.html. [Diakses 12 Maret 2025]
5. Kioosbarcode.com, “mengenal multimeter digital”[Online]. Available: https://www.kiosbarcode.com/blog/mengenal-multimeter-digital/ [Diakses 12 Maret 2025]
6. Scribd.com, “pengenalan protoboard” [Online]. Available: https://www.scribd.com/document/323488266/1-pengenalan-protoboard [Diakses 12 Maret 2025]
7. P. Harjiyono, “Pengertian Multiplexer, demultiplexer, decoder dan encoder,” Anotherorion.com, 20 September 2014. [Online]. Available: https://anotherorion.com/pengertian-multiplexer-demultiplexer-decoder-dan-encoder/. Diakses 6 Juni 2025]